PENERAPAN MODEL *EFFICIENTDET* UNTUK DETEKSI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN *ROAD DAMAGE DATASET* 2022

(Skripsi)

Oleh

M. FEBRI ARDIYAN SAPUTRA

2217051019

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

PENERAPAN MODEL *EFFICIENTDET* UNTUK DETEKSI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN *ROAD DAMAGE DATASET* 2022

Oleh

M. FEBRI ARDIYAN SAPUTRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
SARJANA ILMU KOMPUTER

Pada

Jurusan Ilmu Komputer
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

ABSTRAK

PENERAPAN MODEL *EFFICIENTDET* UNTUK DETEKSI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN *ROAD DAMAGE DATASET* 2022

Oleh

M. Febri Ardiyan Saputra

Kerusakan permukaan jalan yang tidak tertangani secara optimal menjadi tantangan serius bagi manajemen infrastruktur, khususnya di Provinsi Lampung, sementara metode inspeksi visual manual yang masih dominan bersifat subjektif, memakan waktu, dan berisiko tinggi bagi petugas lapangan. Penelitian ini bertujuan menerapkan dan mengevaluasi tiga varian arsitektur *EfficientDet* (D0, D2, dan D3) untuk mendeteksi lima kelas kerusakan jalan pada *Road Damage Dataset* 2022 (RDD2022), guna mengidentifikasi titik *trade-off* paling optimal antara akurasi deteksi dan efisiensi komputasi. Ketiga model dilatih menggunakan kerangka kerja *PyTorch* dengan skema pembagian data 70:15:15, *anchor box* hasil klasterisasi *K-Medoids*, *focal loss*, augmentasi *CoarseDropout*, *optimizer AdamW*, dan penjadwalan laju pembelajaran *Cosine Annealing*, dengan pemilihan *checkpoint* terbaik berdasarkan *validation loss* minimum. Hasil pengujian pada data uji menunjukkan bahwa peningkatan skala dari D0 ke D2 meningkatkan mAP@0,50 secara signifikan dari 0,5160 menjadi 0,5660, namun peningkatan lebih lanjut ke D3 mengalami *diminishing returns* (mAP@0,50 turun menjadi 0,5583) meskipun mencatatkan F1-*Score* global tertinggi (0,5687). D0 unggul dalam kecepatan inferensi *real-time* (37,0 FPS), sedangkan D2 menawarkan keseimbangan terbaik antara akurasi dan kecepatan *near real-time* (25,6 FPS), sehingga direkomendasikan sebagai varian optimal atau *baseline* untuk implementasi sistem deteksi kerusakan jalan pada perangkat keras kelas menengah. Mekanisme *early stopping* dan regularisasi *Stochastic Depth* terbukti efektif mencegah *overfitting* pada model yang lebih dalam.

Kata kunci: *EfficientDet*, RDD2022, deteksi kerusakan jalan, *compound scaling*, *mean average precision*.

ABSTRACT

APPLICATION OF THE EFFICIENTDET MODEL FOR ROAD DAMAGE DETECTION USING THE ROAD DAMAGE DATASET 2022

By

M. Febri Ardiyan Saputra

Road surface damage that is not optimally managed poses a serious challenge for infrastructure management, particularly in Lampung Province, while the still-dominant manual visual inspection method remains subjective, time-consuming, and hazardous for field personnel. This research aims to implement and evaluate three EfficientDet architecture variants (D0, D2, and D3) for detecting five classes of road damage on the Road Damage Dataset 2022 (RDD2022), in order to identify the most optimal trade-off point between detection accuracy and computational efficiency. The three models were trained using the PyTorch framework with a 70:15:15 data split, K-Medoids clustered anchor boxes, focal loss, CoarseDropout augmentation, the AdamW optimizer, and Cosine Annealing learning-rate scheduling, with the best checkpoint selected based on minimum validation loss. Test-set results show that scaling up from D0 to D2 significantly improved mAP@0.50 from 0.5160 to 0.5660, whereas further scaling to D3 exhibited diminishing returns (mAP@0.50 decreased to 0.5583) despite recording the highest global F1-Score (0.5687). D0 excelled in real-time inference speed (37.0 FPS), while D2 offered the best balance between accuracy and near real-time speed (25.6 FPS), making it the recommended optimal variant, or baseline, for implementing road damage detection systems on mid-range hardware. Early stopping and Stochastic Depth regularization proved effective in preventing overfitting in the deeper models.

Keywords: *EfficientDet, RDD2022, road damage detection, compound scaling, mean average precision*